Guia de utilização do FlightTracker

Versão 4.1.0

NAV Portugal · GOPLIS · análise de trajetórias radar, dados da torre (A-SMGCS), NMIR e OPDI

Este guia descreve todas as funcionalidades da aplicação FlightTracker, aba a aba, os ficheiros que ela lê, os indicadores que calcula e a forma como os calcula. O último capítulo lista todos os acrónimos e termos usados na aplicação, com o respetivo significado.

Índice

Índice 1

1. O que é o FlightTracker 3

1.1 Arquitetura, em poucas palavras . . . 3

1.2 Instalação e atualização . . . 3

2. Ficheiros que a aplicação lê 3

2.1 Como o radar é transformado em movimentos . . . 4

3. A janela principal 4

3.1 Barra superior . . . 4

3.2 Painel esquerdo — filtro de datas . . . 4

3.3 Painel de detalhe de um voo . . . 5

3.4 Botão Só ARR/DEP — regras . . . 5

4. Aba Mapa 5

5. Aba Tabela 5

6. Aba Final 5

6.1 Deteção de aterragens . . . 6

6.2 Parâmetros () . . . 6

6.3 Cartões e gráficos . . . 6

7. Abas Vel. STAR e Vel. APP 6

7.1 Vel. STAR . . . 6

7.2 Vel. APP . . . 6

8. Aba Análise Op. (análise operacional) 6

8.1 Separação entre chegadas (FAST) . . . 6

8.2 Análise de Dados . . . 7

8.3 Análise Diária . . . 7

8.4 RRMS . . . 7

8.5 ROT . . . 7

9. Aba KPIs **7**

9.1 KPIs de aeroporto — estilo PRU / EUROCONTROL 7

9.2 KPIs radar (sub-aba) 8

9.3 Relatórios 8

10. Abas Painel, Solo e Cruzamento **8**

10.1 Painel 8

10.2 Solo (LPPT) 8

10.3 Cruzamento 9

11. Aba Pontos **9**

12. Aba Análise IA **9**

13. Cartões clicáveis, modais e exportações **9**

14. Aceder a partir de um iPad (ou outro PC) **9**

15. Preferências () **10**

16. Resolução de problemas **10**

17. Acrónimos e termos **10**

1. O que é o FlightTracker

O FlightTracker é uma aplicação de secretária (Windows e macOS) que importa os ficheiros CSV de trajetórias radar exportados pelo CNS, os cruza com outras fontes (NMIR, export operacional da torre A-SMGCS e dados OPDI da EUROCONTROL) e calcula análises operacionais sobre os aeroportos portugueses (LPPT por omissão; também LPPR, LPFR e LPMA).

Os ficheiros são lidos uma única vez e guardados numa base de dados local (DuckDB). A partir daí, escolher dias, blocos horários, callsigns ou aeroportos é uma consulta instantânea — mesmo com meses de dados carregados. Os ficheiros de origem nunca são alterados.

1.1 Arquitetura, em poucas palavras

- **Janela nativa** (WebView2 no Windows, WebKit no macOS) com a interface em HTML.
- **Motor de dados** em Python, num processo separado, que fala com a interface por HTTP local (127.0.0.1). Se a janela nativa não abrir, a app corre no navegador predefinido.
- **Base de dados** DuckDB num único ficheiro: `%LOCALAPPDATA%\FlightTracker\flightplotter.duckdb` (Windows) ou `~/Library/Application Support/FlightTracker` (macOS). O registo de funcionamento fica em `app.log` na mesma pasta.
- **Modo rede local** (`--lan`): o motor responde a toda a rede local na porta 8765 e a app pode ser aberta no Safari de um iPad ou noutro PC (ver capítulo 14).

1.2 Instalação e atualização

- **Windows:** descarregar `FlightTracker-Setup.exe` da página de releases do GitHub (https://github.com/Mendreas/FlightTracker/releases/latest) e executar. Não precisa de direitos de administrador (instala em `%LOCALAPPDATA%\Programs\FlightTracker`). Existe também uma versão portátil em zip.
- **macOS:** descarregar o `.dmg`, arrastar o FlightTracker para Aplicações. Na primeira abertura, clicar com o botão direito → Abrir (a app não está assinada pela Apple).
- **Atualizar:** instalar a versão nova por cima. A base de dados não é tocada.
- O Chrome/Edge podem bloquear o download por o executável não estar assinado: em Transferências escolher "Manter" / "Manter mesmo assim".
- Os colegas que instalam a partir de releases recebem sempre a versão madura (ramo `main`). As versões em desenvolvimento (ramo `dev`) produzem apenas artefactos de teste no GitHub Actions.

2. Ficheiros que a aplicação lê

A importação faz-se com o botão **Importar pasta…** (barra superior). A app percorre a pasta e todas as subpastas e reconhece cada ficheiro **pelo conteúdo** — o nome do ficheiro não tem importância. Numa única importação podem estar misturados os quatro tipos de ficheiro.

Fonte	Formato	Como é reconhecido	O que fornece
Radar (CNS)	CSV, um por dia e bloco de 4 h	Colunas de plots radar (callsign, Mode S, tempo, lat/lon, altitude, IAS, GS, track…)	Trajetórias completas, classificação ARR/DEP/LVL, todas as análises de voo
NMIR	Excel (.xlsx)	Colunas Callsign / Aircraft type / ADEP / ADES / LOBD / ETOT / CTOT / ATOT…	Tipo de aeronave, WTC, origem/destino, horas previstas e reais, atraso ATFM

Fonte	Formato	Como é reconhecido	O que fornece
Torre (A-SMGCS / CPPM)	CSV `ALL_LPPT_AAAA-MM-DD_…` (132 colunas)	Colunas MT, CALLSIGN, RWY, ALDT, ATOT, AOBT, AIBT, RWY_ENT, RWY_VAC, HP, EP, STANDD/STANDA, TAXI_OUT/TAXI_IN, GA, ATFM_DELAY	Movimentos de pista e de solo, ROT, taxi, go-arounds, atraso ATFM
OPDI	CSV diário `opdi_LPPT_AAAAMMDD.csv`	Colunas flight_id, icao24, ADEP/ADES, eventos (take-off, landing, TOC/TOD, level-start, cruzamentos FL50/FL100)	Cobertura ADS-B, origem/destino, patamares abaixo de FL100 (CDO)

- Ficheiros já importados são ignorados; ficheiros alterados são substituídos.
- O botão ⟳ **Atualizar** procura só os ficheiros novos na última pasta importada.
- A importação corre em segundo plano com uma barra de progresso discreta; a app continua utilizável. Com muitos ficheiros NMIR na pasta, os movimentos são reconstruídos uma só vez no fim.
- **NMIR…** importa um único Excel NMIR; **Ficheiro da torre…** e **OPDI…** (aba Solo / Cruzamento) importam ficheiros individuais dessas fontes.

2.1 Como o radar é transformado em movimentos

- Os plots são agrupados por callsign e dia. Um intervalo sem plots superior a 5 minutos separa o mesmo callsign em movimentos distintos.
- **Chegada (ARR):** a altitude desce mais de 500 ft entre o primeiro e o último plot. **Partida (DEP):** sobe mais de 500 ft. **Sobrevoo (LVL):** variação inferior a 500 ft (trânsito em nível, helicópteros, voos locais).
- Cada movimento recebe o tipo de aeronave e a WTC do NMIR (mesmo callsign no mesmo dia; se não existir, o registo mais recente do mesmo callsign; depois o mesmo código Mode S). As correções registadas na aba Cruzamento e as correções ao nível do tipo (ver 10.3) sobrepõem-se a tudo isto.
- Todas as horas da aplicação são **UTC**.

3. A janela principal

3.1 Barra superior

- Contadores globais: ficheiros, plots, movimentos e tamanho da base.
- **Aeroporto:** muda a vista (mapa, análises) para o aeroporto escolhido sem perder os dados dos outros; mostra o número de movimentos do filtro atual.
- **Só ARR/DEP:** retira os movimentos que de certeza não têm origem nem destino no aeroporto escolhido (ver 3.4).
- **Importar pasta…**, ⟳ **Atualizar**, **NMIR…**.
- O ícone da base de dados (à direita na barra superior) abre a pasta da base; o ícone sol/lua alterna entre tema claro (por omissão) e escuro; o ícone "i" abre a janela Sobre.

3.2 Painel esquerdo — filtro de datas

- **Mês disponível:** meses com dados. O calendário mostra cada dia com o número de ficheiros carregados.
- **Dias da semana** e **Blocos horários** (00–04, 04–08, 08–12, 12–16, 16–20, 20–24) permitem selecionar rapidamente; botões Todos dias / Nenhum dia / Todos blocos / Nenhum bloco.

- ▶ **Aplicar filtro** carrega os movimentos dos dias e blocos escolhidos (todos os aeroportos). As análises são pré-calculadas em segundo plano; a mensagem "análises prontas" aparece no rodapé.
- **Pesquisa de callsign** (TAP, KLM, BAW…) e filtros **Todos / ▼ ARR / ▲ DEP / — Nível**.
- **Lista de voos:** cada linha mostra callsign, classe, tipo, n.º de plots e intervalo de tempo. A caixa de verificação mostra/esconde o voo no mapa; clicar no callsign seleciona o voo, abre o painel de detalhe e mostra só esse voo. Botões Todos / Nenhum.

3.3 Painel de detalhe de um voo

Abre ao clicar num voo em qualquer aba. Mostra callsign, data, classe, tipo/WTC, Mode S, n.º de plots, duração, soleira mais próxima, IAS mín/méd/máx, altitude, e um gráfico do perfil. Fecha-se no botão de fechar () do canto; o mapa é redesenhado automaticamente.

3.4 Botão Só ARR/DEP — regras

Serve para eliminar os voos cuja origem **e** destino não são o aeroporto escolhido. As regras são as mesmas para qualquer aeroporto:

1. Se ADEP for o aeroporto escolhido → fica.
2. Se ADES for o aeroporto escolhido → fica.
3. Se não se souber o ADEP → fica.
4. Se não se souber o ADES → fica.
5. ADEP e ADES conhecidos e nenhum é o aeroporto → sai.

As fontes de conhecimento são o NMIR, o OPDI e o próprio radar: uma chegada que termina a mais de 4 NM do aeroporto e abaixo de 3 000 ft, ou uma partida que começa nessas condições, tem origem/destino noutro local (Cascais, Sintra, Montijo, helicópteros…); um sobrevoo (LVL) é retirado a não ser que tenha descido a menos de 2 NM e abaixo de 1 500 ft. Qualquer fonte que diga que o voo é do aeroporto prevalece. O facto de um voo estar ou não no NMIR não influencia, só os dados.

4. Aba Mapa

- Mapa Leaflet com as trajetórias do filtro atual, coloridas por classe (Chegada / Partida / Sobrevoo) ou por outra propriedade (Cor por classe).
- **Mapa de fundo:** Ruas (por omissão), satélite, claro/escuro, ou sem fundo.
- **Pontos AIP:** waypoints, FAF, soleiras (THR), DME, IAF — por grupo (Todos os pontos, STAR, APP…).
- Clicar numa trajetória seleciona o voo (fica mais grosso, abre o painel de detalhe). O botão **Contexto** mostra também os outros voos a cinzento.
- A legenda no canto inferior direito indica as cores.

5. Aba Tabela

Lista de todos os movimentos do filtro com callsign, data, classe, tipo, WTC, Mode S, n.º de plots, primeiro/último plot, altitude e IAS. Ordenável por coluna; filtro de texto; **Excel** e **CSV** exportam a tabela.

6. Aba Final

Análise das aproximações finais a cada pista.

6.1 Deteção de aterragens

Um voo é considerado aterragem numa pista quando passa pelo **FAF virtual** (7 NM da soleira por omissão), dentro do **corredor lateral** (±2 NM do eixo) e chega à soleira abaixo da **altitude limite THR**. O eixo é calculado entre as duas soleiras da pista. As métricas FAF→THR são interpoladas entre plots.

6.2 Parâmetros ()

Distância do FAF, largura do corredor, altitude máxima na THR, intervalo de IAS esperado no FAF, tolerância do perfil vertical (3°).

6.3 Cartões e gráficos

- Aterragens, Estabilizadas, IAS@FAF média, Tempo FAF→THR médio, Separação temporal média/mín./máx., Pistas, Pista mais usada.
- **Separação temporal entre aterragens consecutivas** (mesma pista, soleira a soleira): mediana, mínimo, máximo e **bunching** (pares a menos de 90 s).
- **Taxa de aterragem (rolling 60 min):** aterragens em qualquer janela de 60 min, avaliada de 5 em 5 min; pico e % da capacidade.
- **CDO (< FL100)** a partir do radar: proporção de chegadas sem patamares abaixo de FL100, patamares por aproximação, tempo em nível.
- Tabela de aterragens com todos os valores por voo; **Excel**, **Relatório**.

7. Abas Vel. STAR e Vel. APP

7.1 Vel. STAR

Para cada chegada, a IAS no ponto de passagem mais próximo (**CPA**) de cada waypoint STAR, dentro do **raio CPA**, é comparada com a restrição de velocidade publicada. Violação = IAS acima do limite mais a **tolerância**. Cartões: passagens analisadas, violações, taxa de cumprimento, voos analisados, voos com violações; gráficos por waypoint e por operador (top 10 pior); **Gerir limites** edita as restrições por ponto; **PPTX** gera uma apresentação.

7.2 Vel. APP

- **Violações por voo e pontos:** o mesmo método para os pontos da aproximação (IAF, FAF…).
- **Violações por distância (escala da final 12 NM → THR):** IAS interpolada a cada milha náutica da soleira, por voo, comparada com a escala de limites da final. Perfil de velocidade ao longo da final.
- **Estatísticas no ponto de referência:** IAS e altitude mín/méd/máx por pista (02/20) no ponto escolhido, valores interpolados.

8. Aba Análise Op. (análise operacional)

8.1 Separação entre chegadas (FAST)

Pares de aterragens consecutivas na mesma pista (líder → seguidor) com separação entre 0 e 600 s.

- **Tipo de sequência:** AA (duas chegadas seguidas), ADA (uma partida entre elas), ADDA (duas partidas), AD…A (três ou mais).

- Para cada par: separação temporal, IAS do seguidor quando o líder cruza a soleira, distância do seguidor à soleira no instante da descolagem intercalada.
- Cartões: pares analisados, pares globais, passagens THR, críticos com/sem DEP, hora mais crítica, hora mais movimentada. Gráfico separação vs distância; top 10 situações mais críticas; top 10 companhias por taxa de ocorrências críticas. Botões **↔ Entre limite e 240 s** e **A/C intercalar** filtram os pares.

8.2 Análise de Dados

Resumo operacional (movimentos, ARR/DEP/LVL, dias, hora de pico, período, amostras, ficheiros), movimentos por hora e por dia, movimentos por companhia (top 15), callsigns comuns aos dias, tabela cruzada dia × hora.

8.3 Análise Diária

Por dia: movimentos, chegadas, partidas, pico horário, pares críticos; padrões por dia da semana; companhias por dia (top 10).

8.4 RRMS

Passagens de partidas no ponto a 2 400 m da soleira (TWY U6 / P): "no ar" quando já descolou (altitude ≥ 50 ft), "solo" quando ainda rola; distribuição por hora. Base da análise de Reduced Runway Minimum Separation.

8.5 ROT

Estimativa de ocupação de pista a partir do radar (quando não há ficheiro da torre). Com ficheiro da torre, usar a aba Solo, que tem o ROT medido pelo A-SMGCS.

9. Aba KPIs

9.1 KPIs de aeroporto — estilo PRU / EUROCONTROL

Indicadores com as definições da Performance Review Unit (ansperformance.eu), para comparar com os painéis da EUROCONTROL. "Adicional" significa tempo real menos uma referência não-impedida (percentil 20 do grupo).

- **Movimentos de pista:** chegadas + partidas reais na pista. Com ficheiro da torre usa ATOT/ALDT; sem torre usa o radar.
- **Pico 60 min** e **Utilização no pico:** maior número de movimentos em qualquer janela de 60 min (passos de 5 min), dividido pela **capacidade declarada** (editável no cartão; 40 mov./h por omissão para LPPT). "h acima" = horas de relógio com mais movimentos do que a capacidade.
- **Go-arounds:** aproximações abortadas registadas pela torre (campo GA) e taxa por 1 000 aterragens.
- **Taxi-out adicional:** taxi-out real (AOBT → ATOT) menos o percentil 20 dos tempos observados para o mesmo stand e pista (só pista se houver poucos casos). Indicador PRU "additional taxi-out time".
- **Taxi-in adicional:** taxi-in real (RWY_VAC → AIBT) menos a referência por stand e pista.
- **ASMA adicional:** tempo desde a entrada no anel à volta do aeroporto até à aterragem, menos a referência (P20 por pista e setor de entrada de 45°). O PRU usa 40 NM; aqui o anel é o maior coberto pelo radar (indicado no título — 13 NM para os dados de LPPT). Mede sequenciamento, vectoração e esperas.

- **Pontualidade partida (15 min):** partidas que descolaram até 15 min depois do ETOT (ou CTOT quando regulada), segundo o NMIR. Aproximação ao OTP15 da EUROCONTROL (que usa off-block).
- **Atraso ATFM (NMIR)** e **Atraso ATFM (torre):** minutos de atraso ATFM por partida; por regulação (torre); histograma ATOT − (CTOT ou ETOT).
- **CDO (OPDI):** chegadas sem patamar abaixo de FL100 segundo os eventos level-start do OPDI.
- Gráficos: movimentos por hora (média diária), taxi adicional por stand, ASMA por setor, chegadas com mais tempo ASMA adicional.
- **Excel PRU** exporta todos os KPIs com os registos de origem.

9.2 KPIs radar (sub-aba)

Movimentos, pico de aterragens/descolagens (rolling 60 min), média do período, passagens por waypoint, hora de pico, dias de dados.

9.3 Relatórios

- **Relatório mensal:** num clique, um relatório imprimível com KPIs PRU, evolução diária (Painel), ROT/taxi (Solo), KPIs radar e cruzamento de fontes.
- **Relatórios…:** relatórios à medida — escolhe as secções (pru, painel, solo, kpis, dados, diária, rrms, cross), dá um nome e fica guardado como botão na barra da aba.

10. Abas Painel, Solo e Cruzamento

10.1 Painel

Evolução diária de **toda a base de dados** (não depende do filtro de dias): movimentos, chegadas/partidas, ROT mediano, taxi mediano, atraso ATFM, pontualidade, go-arounds — com média móvel de 7 dias (tracejado) e **período de referência** (ano anterior, período anterior ou personalizado, a cinzento). **Comparação A vs B** com Δ (verde = melhorou; para ROT, taxi, ATFM e go-arounds menor é melhor). Top 10 operadores, tipos e aeroportos origem/destino (NMIR). **Qualidade / cobertura dos dados por dia:** blocos radar presentes (de 6), existência de torre/NMIR/OPDI, alertas (ROT, go-arounds, ATFM, pontualidade).

10.2 Solo (LPPT)

Movimentos no solo a partir do export da torre (A-SMGCS).

- **Rede de taxiways, pistas e 89 stands** de LPPT (OpenStreetMap) embebida na app — não precisa de internet. Fundo OSM por omissão.
- **Tabela à esquerda, mapa à direita**, com divisor arrastável (duplo clique repõe). Clicar num avião no mapa seleciona-o na tabela sem mexer no relógio.
- **Percurso de cada voo** reconstruído a partir da sequência TAXI_OUT / TAXI_IN e dos tempos reais (AOBT, HP, RWY_ENT, ATOT; ALDT, RWY_VAC, AIBT), sobre a rede real (caminho mais curto com preferência por taxiways).
- **Animação do dia** com relógio, velocidade e rasto; **replay ar + solo** mostra também as trajetórias radar do dia no mesmo relógio: a chegada passa do radar para o percurso no solo ao aterrar, a partida o inverso.
- **ROT e taxi (A-SMGCS):** ROT chegadas (ALDT → RWY_VAC) e partidas (RWY_ENT → ATOT), distribuições, por saída de pista / ponto de espera, por WTC e por pista; taxi-in/out por stand (15 mais usados); velocidade na saída. **Excel**.
- Cada linha da tabela tem o movimento radar correspondente (quando existe), taxi e ROT.

10.3 Cruzamento

Um registo por movimento com o que dizem o **radar**, o **NMIR**, a **torre** e o **OPDI**.

- Emparelhamento por callsign, dia e tipo de movimento, no instante mais próximo (até 20 min).
- Cartões de cobertura: Radar, Torre, OPDI, Radar ∩ Torre, Radar ∩ OPDI, Torre ∩ OPDI, Nas 3, Com NMIR, Só radar / Só torre / Só OPDI, Discrepâncias, Δt radar−torre, Δt OPDI−torre.
- **Discrepâncias** sinalizadas: tipo ≠, WTC ≠, ADEP/ADES ≠, desvio de tempo, go-around, fonte em falta.
- Clicar numa linha abre o **detalhe** do movimento com todas as fontes lado a lado. O ícone de lápis (, primeira coluna) abre a **correção**: registar o tipo/aeroporto correto ou marcar como verificado, com nota. A correção fica na base de dados e aplica-se ao movimento radar e ao NMIR; os ficheiros de origem não são alterados.
- **Correção ao nível do tipo:** ao corrigir a WTC de um tipo (ex.: CL35 → M), a correção vale para todos os movimentos desse tipo, passados e futuros.
- **Excel** com folhas Cruzamento, Discrepâncias e Cobertura; ⟳ **Cruzar fontes** recalcula.

11. Aba Pontos

- **Passagens num ponto:** passagens de voos num ponto (AIP ou personalizado) com filtro de IAS e distância; tabela e gráficos.
- **Sequência:** distância à frente/atrás entre voos consecutivos num ponto.
- **Pontos personalizados:** criar/editar pontos próprios (nome, lat/lon); ↑/↓ points.json importa/exporta a lista.

12. Aba Análise IA

Envia um resumo das análises do filtro atual a um modelo de linguagem (Claude, OpenAI, Mistral, Azure, Groq) e devolve uma interpretação em texto. O fornecedor, o modelo e a chave API configuram-se em Preferências; a chave fica apenas na base de dados local.

13. Cartões clicáveis, modais e exportações

Regra geral da aplicação: em qualquer aba ou sub-aba, qualquer cartão que mostre um valor calculado é clicável e abre um modal com a lista dos voos/registos que deram origem a esse valor. Todos os modais têm os botões **Excel** e **PDF**. Os cartões que são apenas parâmetros (Raio CPA, Tolerância, capacidade declarada) não têm dados de origem e por isso não abrem modal.

Outras exportações: Excel e CSV nas tabelas; Excel PRU; PPTX nas velocidades; relatórios HTML imprimíveis () que abrem no navegador para imprimir/guardar em PDF; **Guardar HTML** nas novidades.

14. Aceder a partir de um iPad (ou outro PC)

A aplicação não corre no iPad, mas pode ser **usada** a partir dele enquanto estiver aberta num PC da mesma rede:

1. No PC, abrir o atalho **"FlightTracker (acesso na rede local — iPad)"** do menu Iniciar (ou correr `FlightTracker.exe --lan`).
2. Abrir Preferências → "Acesso a partir de outros dispositivos": aparece o endereço, por exemplo `http://192.168.1.23:8765`.

3. No iPad, ligado ao **mesmo Wi-Fi**, abrir esse endereço no Safari. (Pode guardar-se no ecrã inicial: Partilhar → Adicionar ao ecrã principal.)
4. Tudo o que se vê no iPad é calculado no PC; importações e relatórios acontecem no PC.

Não há autenticação — usar apenas em rede interna. Se não abrir: confirmar que o PC e o iPad estão na mesma rede, que a firewall do Windows permite o FlightTracker na porta 8765 (aceitar o pedido na primeira execução), e que a app foi iniciada com `--lan`.

15. Preferências ()

- **Análise IA:** fornecedor, modelo, chave API, endpoint Azure.
- **Base de dados:** localização e tamanho; **Remover ficheiros que já não existem no disco**.
- **Acesso a partir de outros dispositivos:** endereço em modo rede local.
- **Guia de utilização (PDF):** este documento.
- **Histórico de versões:** novidades de cada versão; **Email de novidades** abre no Outlook um rascunho com as alterações e links de download (Windows e macOS); **Guardar HTML**.
- **Sobre.**

16. Resolução de problemas

- **A janela não abre:** a app corre no navegador predefinido; o atalho "FlightTracker (no navegador)" faz o mesmo. Verificar `app.log` na pasta da base de dados (ícone da base, na barra superior).
- **Importação lenta:** normal com milhares de ficheiros; a app continua utilizável. Vários NMIR na mesma pasta são tratados numa só reconstrução.
- **Mapa fica em branco ou mal desenhado:** redimensionar a janela ou mudar de aba e voltar.
- **Voo com tipo/WTC errado:** corrigir na aba Cruzamento () — fica guardado.
- **Movimentos a mais no aeroporto:** usar Só ARR/DEP.
- **Base corrompida ou demasiado grande:** fechar a app e apagar `flightplotter.duckdb` na pasta da base; voltar a importar.

17. Acrónimos e termos

Acrónimo / termo	Significado
A-SMGCS	Advanced Surface Movement Guidance and Control System — sistema de vigilância e guiamento de movimentos no solo; origem do ficheiro da torre.
AA / ADA / ADDA / AD…A	Tipos de sequência FAST: duas chegadas seguidas; com uma, duas, ou três ou mais partidas intercaladas.
ADEP	Aerodrome of Departure — aeródromo de partida (código ICAO).
ADES	Aerodrome of Destination — aeródromo de destino (código ICAO).
ADS-B	Automatic Dependent Surveillance–Broadcast — difusão automática de posição pela aeronave; base dos dados OPDI/OpenSky.
AIBT	Actual In-Block Time — hora real de chegada ao stand (calços).
AIP	Aeronautical Information Publication — publicação de informação aeronáutica; origem dos pontos (waypoints, FAF, THR).
AIRAC	Aeronautical Information Regulation and Control — ciclo de 28 dias de publicação aeronáutica.
ALDT	Actual Landing Time — hora real de aterragem.

Acrónimo / termo	Significado
AOBT	Actual Off-Block Time — hora real de saída do stand (retirada de calços).
APP	Approach — aproximação; aba de velocidades na aproximação.
ARR	Arrival — chegada.
ASMA	Arrival Sequencing and Metering Area — área (anel de 40 NM no PRU) à volta do aeroporto onde se mede o tempo adicional de chegada.
ATC	Air Traffic Control — controlo de tráfego aéreo.
ATFM	Air Traffic Flow Management — gestão de fluxos de tráfego aéreo (regulações, CTOT, atrasos).
ATOT	Actual Take-Off Time — hora real de descolagem.
Bunching	Pares de aterragens consecutivas com menos de 90 s entre si.
Callsign (csn)	Indicativo de chamada do voo (ex.: TAP441).
Capacidade declarada	Número de movimentos por hora que o aeroporto declara poder processar; usada na utilização no pico.
CDO	Continuous Descent Operations — descida contínua sem patamares (aqui medida abaixo de FL100).
CNS	Communications, Navigation, Surveillance — departamento que exporta os CSV radar.
CPA	Closest Point of Approach — ponto da trajetória mais próximo de um waypoint.
CPPM	Designação interna do export operacional da torre (ficheiro A-SMGCS).
CSV	Comma-Separated Values — ficheiro de texto tabular.
CTOT	Calculated Take-Off Time — hora de descolagem atribuída pelo Network Manager a um voo regulado.
DEP	Departure — partida.
DME	Distance Measuring Equipment — equipamento de medição de distância; pontos DME no mapa.
DuckDB	Base de dados analítica embebida onde a app guarda os dados importados.
EP	Exit Point — taxiway de saída de pista na chegada (H1, H3, H4…).
ETA / ATA	Estimated / Actual Time of Arrival — hora prevista / real de chegada.
ETOT	Estimated Take-Off Time — hora prevista de descolagem (plano de voo).
EUROCONTROL	Organização europeia para a segurança da navegação aérea; Network Manager e PRU.
FAF	Final Approach Fix — ponto de início da aproximação final; o "FAF virtual" é um ponto a distância fixa da soleira usado na deteção.
FAST	Final Approach Spacing Tool / análise de separação entre chegadas consecutivas.
FL	Flight Level — nível de voo (FL100 = 10 000 ft, pressão padrão).
ft	Pés (feet).
GA	Go-around — aproximação abortada / borrego.
GOPLIS	Gabinete de Operações de Lisboa (NAV Portugal).
GS	Ground Speed — velocidade em relação ao solo.
H / M / L / J	Categorias de turbulência de esteira: Heavy, Medium, Light, Super (J).
HP	Holding Point — ponto de espera antes da pista (M5, N2, U5, S4, P).
IAF	Initial Approach Fix — ponto inicial da aproximação.
IAS	Indicated Airspeed — velocidade indicada, em nós.

Acrónimo / termo	Significado
ICAO	International Civil Aviation Organization; códigos de aeródromo de 4 letras (LPPT).
icao24	Endereço Mode S de 24 bits da aeronave (hexadecimal).
kt	Nós (knots) — milhas náuticas por hora.
LAN	Local Area Network — rede local; modo `--lan`.
Level-off / patamar	Troço em nível durante a descida (altitude quase constante durante vários plots).
LOBD	Last Off-Block Date — data de off-block (NMIR).
LPFR / LPMA / LPPR / LPPT	Códigos ICAO de Faro, Madeira, Porto e Lisboa.
LVL	Sobrevoo / voo em nível (classe de movimento radar).
Mediana / P20 / P85 / P95	Percentis: valor abaixo do qual estão 50 % / 20 % / 85 % / 95 % dos casos.
Mode S	Modo de transponder com endereço único da aeronave (24 bits).
MT	Movement Type — tipo de movimento no ficheiro da torre (A/D).
NAV Portugal	Prestador de serviços de navegação aérea de Portugal.
NM	Milha náutica (1 852 m).
NMIR	Network Manager Interactive Reporting — relatórios do Network Manager da EUROCONTROL (planos de voo, tipos, ADEP/ADES, ETOT/CTOT/ATOT).
Off-block / on-block	Saída do stand (início do taxi-out) / chegada ao stand (fim do taxi-in).
OPDI	Open Performance Data Initiative — dados abertos de desempenho da EUROCONTROL (voos e eventos a partir de ADS-B OpenSky).
OpenSky	Rede de recetores ADS-B de acesso aberto.
OSM	OpenStreetMap — mapa aberto; fonte da rede de taxiways e stands.
OTP15	On-Time Performance 15 min — pontualidade a 15 minutos (indicador EUROCONTROL).
P20	Percentil 20 — referência "não-impedida" usada pelo PRU para os tempos adicionais.
Plot	Posição radar individual (um registo do CSV).
PPTX	Ficheiro PowerPoint.
PRU	Performance Review Unit da EUROCONTROL (ansperformance.eu).
Referência (período)	Intervalo de comparação no Painel (ano anterior, período anterior, personalizado).
ROT	Runway Occupancy Time — tempo de ocupação de pista (chegada: ALDT → RWY_VAC; partida: RWY_ENT → ATOT).
RRMS	Reduced Runway Minimum Separation — separação mínima reduzida na pista; análise no ponto a 2 400 m.
RWY	Runway — pista (02/20 em LPPT).
RWY_ENT / RWY_VAC	Entrada na pista / saída da pista (hora, no ficheiro da torre).
SID / STAR	Standard Instrument Departure / Standard Terminal Arrival Route — rotas padrão de partida / chegada.
Stand (STANDD / STANDA)	Posição de estacionamento de partida / chegada.
Taxi-in / Taxi-out	Tempo de rolagem da saída de pista ao stand / do stand à descolagem.
TAXI_IN / TAXI_OUT	Sequência de taxiways percorridos (ficheiro da torre).
THR	Threshold — soleira da pista.
TOC / TOD	Top of Climb / Top of Descent — fim da subida / início da descida (eventos OPDI).
Track	Rumo verdadeiro da trajetória, em graus.

Acrónimo / termo	Significado
TWY	Taxiway — caminho de circulação.
UTC	Tempo Universal Coordenado — todas as horas da app.
WebView2	Componente do Windows (motor Edge) que mostra a interface da app.
WTC	Wake Turbulence Category — categoria de turbulência de esteira (L/M/H/J).
Δt	Diferença de tempo entre duas fontes para o mesmo evento.